

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN				
Examen :	Probatoire	Épreuve :	Physique	Session : 2018
Série :	C	Durée :	2 heures	Coefficient : 3

L'épreuve, comporte quatre exercices indépendants que le candidat traitera dans l'ordre de son choix

Exercice 1: Optique géométrique / 6 points

Les parties A, B et C sont indépendantes.

Partie A. Réflexion et réfraction de la lumière / 2 points

1. Au-dessus d'un miroir plan (M) horizontal, on place une source lumineuse ponctuelle S qui envoie un rayon lumineux sur la surface réfléchissante avec une incidence $i = 60^\circ$. Le rayon réfléchi tombe ensuite sur un écran d'observation (E) vertical et situé à 10 cm du point d'incidence I (Voir figure 1 de l'annexe à remettre avec la copie).
1. Tracer sur la figure 1 du document à remettre avec la copie le rayon réfléchi puis déterminer la distance entre O et M_1 , point où le rayon réfléchi intercepte l'écran (E). 1pt
2. On remplace le miroir par une nappe d'eau suffisamment profonde pour que le rayon réfracté reste dans l'eau. Calculer la nouvelle distance entre O et M_2 , point où le rayon réfracté intercepte l'écran (E). On donne $n_{\text{eau}} = 4/3$. 1pt

Partie B. Prisme / 2 points

Un rayon lumineux SI attaque avec une incidence i l'une des faces d'un prisme d'angle $A = 60^\circ$ et d'indice $n = 1,5$.

1. Compléter la marche du rayon lumineux à travers le prisme sur la figure 2 du document à remettre avec la copie. On supposera que le prisme est plongé dans l'air. 1pt
2. Calculer la valeur de l'angle d'incidence i pour que le rayon émergent soit rasant. 1pt

Partie C. Lentilles / 2 points

Deux lentilles de même axe principal sont disposées de telle sorte que leurs centres optiques soient à 3 cm l'un de l'autre. La première, L_1 est une lentille convergente de 2 cm de distance focale. La deuxième, L_2 est une lentille divergente de 2 cm de distance focale.

À 3 cm devant L_1 , on place un objet lumineux $\overrightarrow{AB}$ d'un centimètre de hauteur.

1. Sur la figure 3, du document à remettre avec la copie, construire l'image définitive $\overrightarrow{A''B''}$ de $\overrightarrow{AB}$ donnée par le système. 1,5pt
2. Déterminer graphiquement sa position par rapport à la lentille L_2 et sa nature. 0,5pt

Exercice 2 : Œil réduit et instruments optiques / 4 points

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A. L'œil réduit / 2,5 points

1. Définir : Accommodation, punctum remotum. 1pt
2. Un œil voit nettement les objets situés entre 25 cm et 3,0 m.
 - 2.1. Donner le défaut d'accommodation de cet œil. Justifiez votre réponse. 0,75pt
 - 2.2. Donner la nature du verre correcteur à utiliser et calculer la vergence. 0,75pt

Partie B. Instruments optiques / 1,5 point

Un microscope est constitué de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 , de vergences respectives $C_1 = 500\delta$ et $C_2 = 33,34\delta$; son intervalle optique est $\Delta = 15$ cm.

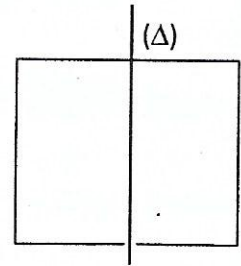
1. Donner en justifiant votre réponse la lentille qui joue le rôle de l'objectif. 0,75pt
2. Déterminer la puissance intrinsèque de ce microscope. 0,75pt

Exercice 3 : Énergie électrique / 5 points

Les parties A et B sont indépendantes

A. Bobine plate tournant dans un champ magnétique uniforme / 3,5 points

Dans une zone où règne un champ magnétique uniforme d'intensité $B = 1,5 \text{ T}$, on dispose une bobine plate comportant $N = 80$ spires d'aire $s = 10 \text{ cm}^2$ chacune de telle sorte que la normale au plan de ses spires soit alignée sur les lignes de champ. La bobine peut tourner autour d'un axe (Δ) contenu dans le plan des spires et perpendiculaire aux lignes de champ. La situation est décrite par le schéma ci-contre:



1. Donner l'expression du flux Φ du champ magnétique à travers la bobine puis calculer sa valeur lorsque la bobine est dans la position décrite à l'introduction. 1pt
2. On fait tourner maintenant la bobine autour de l'axe (Δ) avec une fréquence de rotation $f = 20$ tours par seconde. Une différence de potentiel apparaît entre ses bornes.
 - 2.1. Comment appelle-t-on cette différence de potentiel ? 0,5pt
 - 2.2. Montrer que l'angle α que fait la normale à la bobine avec les lignes de champ à une date t quelconque peut se mettre sous la forme $\alpha(t) = 40 \pi t$. 1pt
 - 2.3. Donner l'expression de la d.d.p. aux bornes de la bobine en fonction des caractéristiques de la bobine, de l'intensité du champ magnétique et de la fréquence de rotation puis calculer sa valeur maximale. 1pt

On rappelle :

la dérivée par rapport à x de $\cos(ax)$ est $-a \sin(ax)$; où a est indépendant de x .

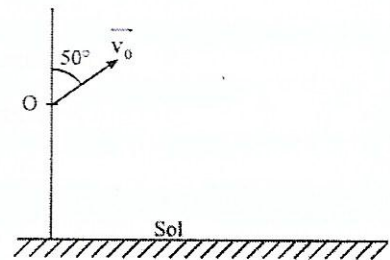
B. Bilan de transfert d'énergie pour un moteur / 1,5 points

Un générateur maintient entre les bornes d'un moteur électrique à courant continu une tension $U = 48 \text{ V}$. L'intensité du courant qui traverse alors le moteur vaut $I = 12,5 \text{ A}$.

1. Calculer la puissance électrique P reçue par ce moteur, puis en déduire la puissance P_m mécanique attendue, en supposant que le rendement du moteur est $\eta = 0,8$. 1pt
2. Déterminer la résistance d'un conducteur ohmique qui peut dissiper par effet joule, dans les mêmes conditions, la même quantité de chaleur que le moteur. 0,5pt

Exercice 4 : Énergie mécanique / 5 points

Un enfant fait tourner au bout d'une ficelle tenue par une baguette, un petit solide de masse $m = 150 \text{ g}$. Lorsque la vitesse du solide a une valeur $v_0 = 6 \text{ ms}^{-1}$, celui-ci se détache de la ficelle. Il est à cet instant en un point O situé à une hauteur $h = 2 \text{ m}$ au-dessus du sol et sa vitesse fait un angle $\alpha = 50^\circ$ vers le haut, avec la verticale. On prendra $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$.



Le plan défini par O et la vitesse $\vec{v}_0$ est vertical. Le choix de l'état de référence est tel que l'énergie potentielle de pesanteur du solide est nulle au niveau du sol.

1. Donner l'expression de :
 - 1.1. l'énergie potentielle de pesanteur du système {solide-Terre} en O . 0,5pt
 - 1.2. l'énergie cinétique du solide lors de son passage en O . 0,5pt
2. Déduire de la question précédente, l'expression de l'énergie mécanique du système {solide-Terre} au même point O puis calculer sa valeur numérique. 1pt
3. On considère qu'au cours du mouvement du solide, le système {solide-Terre} est isolé.
 - 3.1. Déterminer la hauteur maximale atteinte par le solide avant de commencer à descendre. À ce moment, sa vitesse vaut $v_s = v_0 \sin \alpha$. 1,5pt
 - 3.2. Montrer que la valeur de sa vitesse à son arrivée au sol a pour expression $v_{\max} = \sqrt{2gh + v_0^2}$, puis calculer sa valeur. 1,5pt

Aucune marque distinctive n'est admise

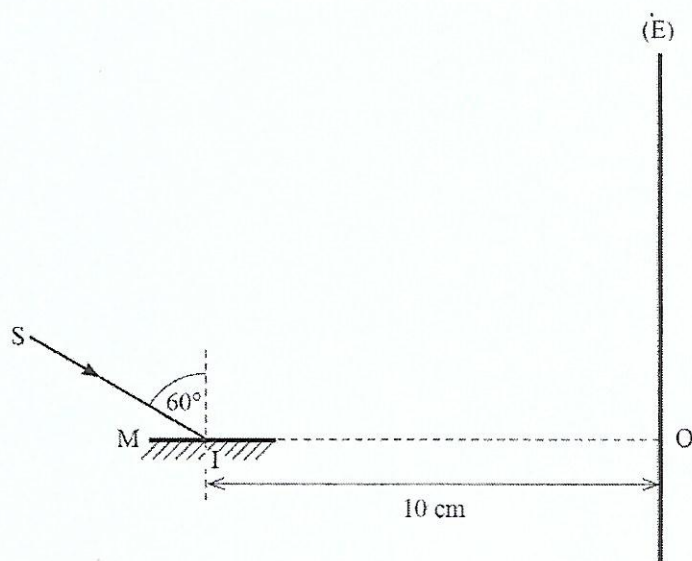


Figure 1

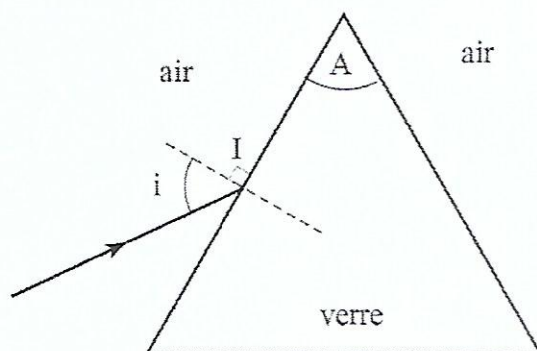


Figure 2

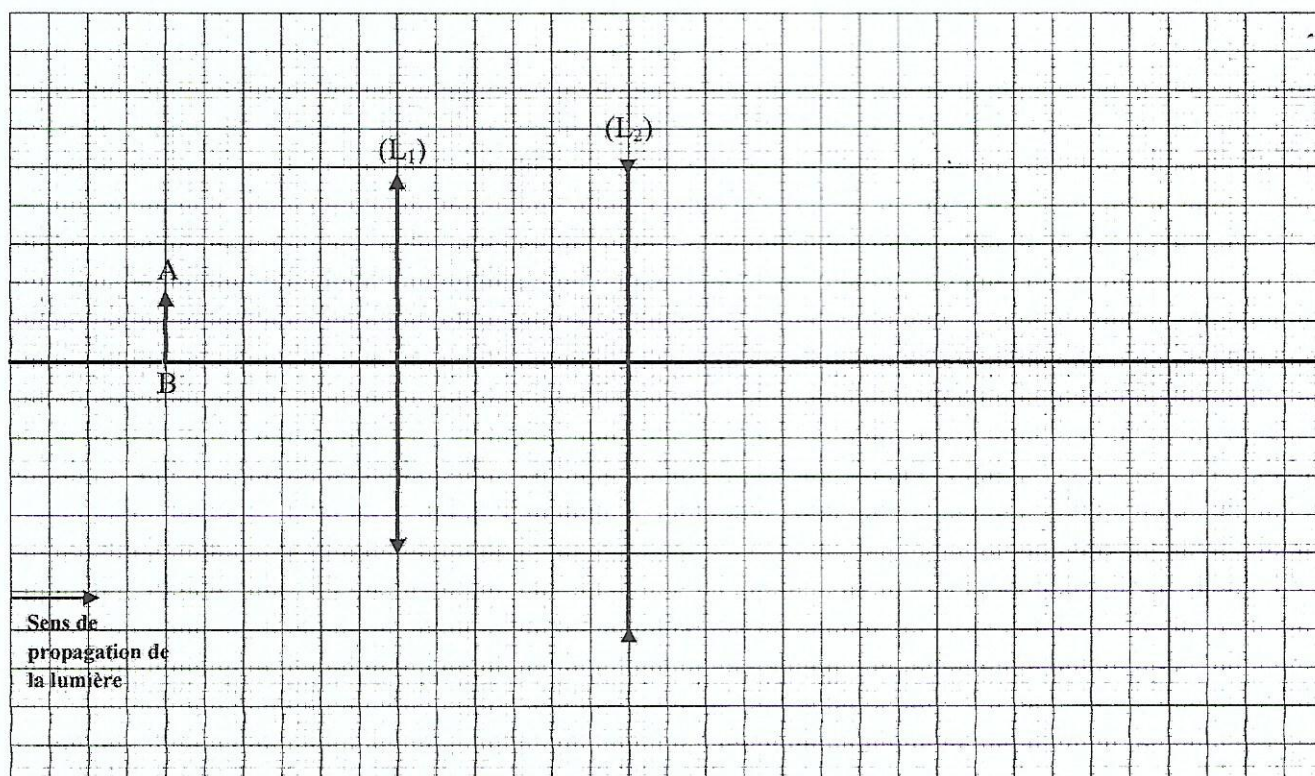


Figure 3